



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21632—2008

---

## 危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法

Dangerous goods—Test method of foam flammability for aerosols

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(第四修订版),与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致,在标准文本格式上按GB/T 1.1—2000做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:浙江出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位:中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人:陈文、王晓兵、花晓泉、鲍宗文、池扬武、朱海浪、张君玺。

本标准为首次制定。

## 危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法

### 1 范围

本标准规定了喷雾剂(气雾剂)泡沫可燃性试验的设备和材料、试验步骤及结果判定。

本标准适用于以泡沫、摩丝、胶状或浆状形式喷射的喷雾剂(气雾剂)产品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ASTM D 240 弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的标准试验方法

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 14 修订版)

### 3 术语及定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 14 修订版)及 ASTM D 240 确立的以下术语及定义适用于本标准。

#### 3.1

**易燃气体 flammable gas**

是在 20℃ 和一个标准大气压(101.3 kPa)的条件下该气体与空气相混合,当达到某一个浓度范围时会引起燃烧的气体。

#### 3.2

**喷雾剂或气雾剂 aerosols**

喷雾剂由金属、玻璃或塑料制成的且不可再充装的贮器,内装加压的压缩、液化或溶解气体,带或不带液体、糊状或者粉末,并装有一个释放装置,该装置能将内容物以固体或液体悬浮颗粒的形式,以分散在空气中,形成气体、泡沫、糊状或粉末、或以液态或气态喷射出来。

### 4 设备和材料

4.1 20℃ 恒温水槽:精度±1℃。

4.2 实验室天平:精度±0.1 g。

4.3 计时器(秒表):精度±0.2 s。

4.4 直径大约 150 mm 的耐火透明玻璃一块。

4.5 有支架和夹钳的,最小范围为 20 cm 的刻度尺,刻度单位 cm。

4.6 蜡烛、蜡状灯芯,火柴或打火机。

4.7 温度计:精度±1℃。

4.8 湿度计:精度±5%。

4.9 压力表:精度±0.1 Pa。

### 5 试验准备

5.1 准备 4 个达到该产品标示量的喷雾剂样品,其中一个备用。

5.2 采取一切安全防范措施,防止吸入有害物质或火灾。

## 6 试验步骤

- 6.1 本测试应在通风但无气流的环境下进行,温度控制在  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度控制在  $30\% \sim 80\%$ 。
- 6.2 取 3 个满灌的喷雾剂样品完全浸入在  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  的恒温水槽内 30 min。
- 6.3 将耐火透明玻璃放置于通风的防火的环境中,刻度尺放置在耐火透明玻璃后,并通过支架和夹钳的方式使其保持与耐火透明玻璃紧紧贴在一起且垂直,而且刻度的零点与表面玻璃的基座处于同一水平。
- 6.4 测量该喷雾剂的释放或流出速率,以便该喷雾剂喷射的量可以被更精确的计量。
- 6.5 在测试开始前,喷雾剂样品须喷射大约 1 s,以排除进入吸管中的不均匀物质。
- 6.6 应严格遵守的喷雾剂的使用说明,包括其喷雾剂喷嘴的位置是否可以随意垂直或反转;如果需要摇晃,在测试前立即摇晃。
- 6.7 称量一个喷雾剂,并记录其质量。
- 6.8 根据喷雾剂释放或流出速率及该产品的使用说明,释放大约 5 g 该喷雾剂泡沫在清洁的耐火透明玻璃上,形成一个不超过 25 mm 高度的锥体。
- 6.9 当完成 6.8 步骤后 5 s 内,将火源放于试样底部的边缘,同时开始计时。如有需要,为了更清楚地观察是否燃烧,大约 2 s 后可把火源离开试样边缘。如果试样没有点燃,应将点火源继续放于试样边缘。
- 6.10 如果发生燃烧,记录以下几点:
  - 6.10.1 记录火焰的最大高度(耐火透明玻璃底部以上部分,不包括耐火透明玻璃的厚度)。
  - 6.10.2 火焰持续时间(s)。
  - 6.10.3 重新称喷雾剂的质量,计算释放喷雾剂质量。
- 6.11 每次测试后立即对测试环境进行通风,尽可能排除测试环境中喷雾剂的残留物。
- 6.12 如果不发生燃烧,且所测试样在整个过程中始终保持泡沫或糊状,应按照 6.7 到 6.11 步骤重复进行。(试样保持泡沫或糊状 30 s, 1 min, 2 min 或 4 min,再将点火源放于试样边缘。)
- 6.13 当发生燃烧时,同一测试喷雾剂重复 6.7 到 6.11 步骤两次或两次以上。
- 6.14 同一批的其余两个喷雾剂试样分别重复 6.4 至 6.13 步骤进行测试。

## 7 结果判定

- 7.1 试验报告中应包括以下要素:
  - 7.1.1 产品是否点火。
  - 7.1.2 火焰最大高度(cm)。
  - 7.1.3 火焰持续时间(s)。
  - 7.1.4 产品的介绍、内压和排放率。
- 7.2 根据测试结果,计算其火焰高度和燃烧时间的平均值。
- 7.3 根据结果进行评估
  - 7.3.1 极易燃:喷雾剂泡沫在测试中燃烧火焰高度达到 20 cm 或以上且火焰持续时间在 2s 或以上,或燃烧火焰高度达到 4 cm 或以上且火焰持续时间达到 7 s 或以上。
  - 7.3.2 易燃:喷雾剂泡沫在测试中发生燃烧,但并不符合 7.3.1 项。
  - 7.3.3 不燃:喷雾剂泡沫在测试中不发生燃烧。